

Hospedagem IDB Jovem & Teens

Introdução

O projeto IDB_JOVEM é composto por um frontend em React (Vite), um backend em Python com FastAPI e serviços auxiliares como PostgreSQL e Keycloak, orquestrados via Docker Compose. O Keycloak é uma solução de IAM (Identity and Access Management) em Java que demanda memória e CPU, especialmente em produção, enquanto o PostgreSQL adiciona carga de RAM e disco ao servidor. Essa combinação torna inviável o uso de hospedagem compartilhada tradicional voltada para PHP/WordPress, exigindo um **VPS com acesso root e suporte a Docker**.

Requisitos de recursos por componente

Keycloak

A documentação oficial do Keycloak cita 512 MB de RAM como requisito mínimo, mas isso se refere a instalações básicas e não é adequado para ambientes de produção com múltiplos usuários e integrações. Testes mais recentes indicam que uma instância pequena de produção deve considerar cerca de 1,4 GB de heap para o Java, além de aproximadamente 300 MB de memória não-heap, totalizando em torno de 1,7 GB a 2 GB de RAM reservada para o processo do Keycloak. Boas práticas de deploy em provedores como DigitalOcean também apontam 2 vCPUs e 2 GB de RAM como requisitos mínimos para Keycloak em produção.

PostgreSQL

O PostgreSQL é relativamente eficiente, mas necessita de memória para cache de páginas, buffers e conexões simultâneas; para aplicações web de pequeno a médio porte, recomenda-se ao menos cerca de 512 MB a 1 GB de RAM dedicados ao banco, além do sistema operacional. Em um cenário Docker no mesmo VPS, essa RAM sai do orçamento global, portanto a soma de Keycloak, PostgreSQL, backend e sistema operacional precisa ser considerada de forma conservadora.

Backend FastAPI

O backend em FastAPI, quando rodando com um servidor ASGI como Uvicorn ou Gunicorn, tende a ser leve em RAM, consumindo poucas centenas de MB em cenários de baixa a média carga. O gargalo tende a aparecer mais em CPU durante picos de requisições simultâneas, o que justifica ter pelo menos 2 vCPUs para manter a responsividade enquanto Keycloak inicia ou processa autenticações.

Frontend React (Vite)

Após o processo de build, o frontend React é reduzido a arquivos estáticos (HTML, CSS, JS, assets), que podem ser servidos por qualquer servidor web ou plataforma de CDN. Serviços especializados de deploy estático como Vercel, Netlify ou Cloudflare Pages oferecem hospedagem globalmente distribuída, com CDN integrada e planos gratuitos adequados para muitos projetos de pequeno e médio porte. Isso elimina a necessidade de gastar CPU/RAM do VPS com o frontend.

Dimensionamento recomendado de VPS

Núcleos de CPU (vCPUs)

Considerando o peso do Keycloak em Java e a necessidade do backend responder requisições, 2 vCPUs formam um ponto de equilíbrio adequado para ambiente de produção inicial. Durante o startup do Keycloak e sob picos de autenticação, 1 vCPU tende a ficar saturado, causando latência alta e até timeouts, enquanto 4 vCPUs ou mais geralmente seriam superdimensionados para uma fase inicial, aumentando custos sem necessidade imediata.

Memória RAM

Com base nas necessidades do Keycloak (aproximadamente 1,7–2 GB), mais PostgreSQL (cerca de 512 MB a 1 GB) e o backend + sistema operacional, um total de 4 GB de RAM representa o mínimo confortável para evitar OOM (Out of Memory) e travamentos constantes. Planos com 2 GB de RAM são tecnicamente possíveis, mas deixam pouco espaço para picos de carga, crescimento do número de usuários e operações de manutenção como atualizações de containers, aumentando o risco operacional.

Armazenamento e rede

Planos de VPS modernos com discos NVMe oferecem I/O significativamente mais rápido que HDD ou SSD SATA, beneficiando tanto o PostgreSQL quanto logs e arquivos temporários. Para uma aplicação web típica, 50–100 GB de disco NVMe são suficientes na fase inicial, enquanto franquias de tráfego da ordem de 4–8 TB/mês costumam ser mais do que adequadas.

Hospedagem do frontend

[Vercel](#)

Como o frontend React é compilado para arquivos estáticos, a melhor prática é hospedá-lo em plataformas de deploy estático com CDN, como Vercel, Netlify ou Cloudflare Pages. Essas plataformas cuidam de escalabilidade, TLS, cache e distribuição geográfica, com planos gratuitos que geralmente atendem bem projetos institucionais e aplicativos internos de pequeno a médio porte.

Caso o cliente exija que tudo esteja no mesmo servidor ou provedor, é possível servir a pasta `dist` do build do React a partir de um servidor web como Nginx no próprio VPS, mantendo backend, Keycloak e Banco no Docker e usando o Nginx apenas como proxy reverso e servidor de estáticos. Essa abordagem centraliza tudo em um ambiente, porém consome um pouco mais de CPU/RAM do VPS do que a opção com CDN externa.

Hospedagem do backend em uma hospedagem

- Resumo

Recurso	Especificações
CPU	2 vCPUs
Mémoria	8 GB de RAM
Armazenamento	100 GB de NVMe/SSD
Transferência	8 TB/mês

Opções: (Análise para 12 meses)

- [Hostinger](#)

Seu carrinho

**KVM 2 plano**
Hospedagem VPS

Período

12 meses

ECONOMIZE R\$ 708

R\$ 49,99/mo

Renovação por R\$ 88,99/mês para 1 ano. Cancele a qualquer momento.

%

 Escolha o plano de 24 meses para garantir o maior desconto.

Aproveite a oferta

Ótimas notícias! Você ganha um domínio GRÁTIS com esse pedido.

☐ Backups automáticos diários

 recomendado

R\$ 32,99/mo

Faça backup dos dados do seu VPS todos os dias, para que ele esteja sempre seguro e fácil de restaurar.

Resumo do pedido

KVM 2 plano

Duração de 12 meses ~~R\$ 1.397,88~~ R\$ 599,88

Nome do domínio ~~R\$ 351,99~~ R\$ 0

Proteção de privacidade WHOIS R\$ 0

Impostos R\$ 0

Total ~~R\$ 1.659,87~~ R\$ 599,88

Tem um cupom de desconto?

Aplicar

Continuar

Vantagens:

- Atende aos requisitos
- Fica mais barato dependendo de quantos anos pegue
- Domínio grátis
- Preço mais barato

Desvantagens:

- Servidor nos EUA (Menos estabilidade)

- Altos juros no parcelamento

Parcela

1 mês R\$599,88 (R\$599,88)
1 mês R\$599,88 (R\$599,88)
2 meses R\$317,52 (R\$635,03)
3 meses R\$215,12 (R\$645,35)
4 meses R\$163,92 (R\$655,67)
5 meses R\$133,27 (R\$666,35)
6 meses R\$112,88 (R\$677,26)
7 meses R\$98,83 (R\$691,78)
8 meses R\$87,81 (R\$702,46)
9 meses R\$79,25 (R\$713,26)
10 meses R\$72,42 (R\$724,18)
11 meses R\$66,82 (R\$734,97)
12 meses R\$62,17 (R\$746,01)

66% de desconto

KVM 1

R\$ 87,99

R\$ 29,99/mês

Escolher plano

Renovação por R\$ 59,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.

1 núcleo de vCPU

4 GB de RAM

50 GB de espaço em disco NVMe

4 TB de largura de banda

MAIS POPULAR

60% de desconto

KVM 2

R\$ 108,99

R\$ 43,99/mês

Escolher plano

Renovação por R\$ 77,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.

2 núcleos de vCPU

8 GB de RAM

100 GB de espaço em disco NVMe

8 TB de largura de banda

70% de desconto

KVM 4

R\$ 196,99

R\$ 59,99/mês

Escolher plano

Renovação por R\$ 149,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.

4 núcleos de vCPU

16 GB de RAM

200 GB de espaço em disco NVMe

16 TB de largura de banda

67% de desconto

KVM 8

R\$ 356,99

R\$ 119,99/mês

Escolher plano

Renovação por R\$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.

8 núcleos de vCPU

32 GB de RAM

400 GB de espaço em disco NVMe

32 TB de largura de banda

- [Hostgator](#)

1 ano:

HostGator

Carrinho Próxímo passo: Identificação

Compra Segura

Seus produtos no carrinho:

 **Servidor VPS Cloud** 

VPS OCI NVMe 8

R\$ 1.019,88 por 1 ano

Valor estimado de renovação R\$ 1.699,80

Seu plano inclui:

4 vCPUs, com 8 GB de memória RAM e 200 GB de armazenamento NVMe

Ciclo de pagamento

1 ano

50% OFF

Escolher sistema operacional

Escolha a configuração ideal para seu servidor SO, painel de controle ou aplicação que você quer utilizar.

Buscar em todos os SOs e aplicações...



Resumo do pedido

Servidor VPS Cloud
VPS NVMe 8 (Pago a cada 1 ano)

R\$ 1.019,88
~~R\$ 2.079,84~~

Cupom adicionado

Você economiza

-R\$ 1.059,96

Total

R\$ 1.019,88
ou parcelado em até 12x de R\$ 98,98 no cartão

Continuar para identificação

Até 30 dias para reembolso

2 anos:

HostGator

Carrinho Próxímo passo: Identificação

Compra Segura

Seus produtos no carrinho:

 **Servidor VPS Cloud** 

VPS OCI NVMe 8

R\$ 1.847,76 por 2 anos

Valor estimado de renovação R\$ 3.079,60

Seu plano inclui:

4 vCPUs, com 8 GB de memória RAM e 200 GB de armazenamento NVMe

Ciclo de pagamento

2 anos

55% OFF

Escolher sistema operacional

Escolha a configuração ideal para seu servidor SO, painel de controle ou aplicação que você quer utilizar.

Buscar em todos os SOs e aplicações...



Resumo do pedido

Servidor VPS Cloud
VPS NVMe 8 (Pago a cada 2 anos)

R\$ 1.847,76
~~R\$ 4.169,68~~

Cupom adicionado

Você economiza

-R\$ 2.311,92

Total

R\$ 1.847,76
ou parcelado em até 12x de R\$ 179,33 no cartão

Continuar para identificação

Até 30 dias para reembolso

3 anos:

HostGator Carrinho Próximo passo: Identificação Compra Segura

Seus produtos no carrinho:

Servidor VPS Cloud
VPS OCI NVMe 8

R\$ 2.519,64 por 3 anos
Valor estimado de renovação R\$ 4.199,40

Seu plano inclui:
4 vCPUs, com 8 GB de memória RAM e 200 GB de armazenamento NVMe

Ciclo de pagamento
3 anos **59% OFF**

Escolher sistema operacional
Escolha a configuração ideal para seu servidor SO, painel de controle ou aplicação que você quer utilizar.

Buscar em todos os SOs e aplicações...

Resumo do pedido

Servidor VPS Cloud
VPS NVMe 8 (Pago a cada 3 anos) **R\$ 2.519,64**
~~R\$ 6.299,52~~

Cupom adicionado

Você economiza -R\$ 3.719,88

Total **R\$ 2.519,64**
ou parcelado em até 12x de R\$ 244,53 no cartão

Continuar para identificação →

Até 30 dias para reembolso

Vantagens:

- Atende aos requisitos;
- Fica mais barato dependendo de quantos anos pegue;
- Valor parcelado;
- Servidor no Brasil (mais estabilidade).

Desvantagem:

- Mais caro.

Arquiteturas recomendadas para o projeto

Opção 1 – Arquitetura ideal (frontend em CDN, backend em VPS)

- Frontend: hospedado na Vercel ou Cloudflare Pages (build contínuo a partir do GitHub, deploy automático a cada push) - **Gratuito**.
- Backend FastAPI, PostgreSQL e Keycloak: rodando em um VPS com 2 vCPUs e, preferencialmente, 8 GB de RAM (ou no mínimo 4 GB).
- Orquestração: Docker Compose utilizando os arquivos já presentes no repositório para subir os serviços em containers isolados.

Opção 2 – Tudo no VPS do provedor nacional

- Frontend: build do React gerando arquivos estáticos, servidos por Nginx no mesmo VPS.
- Backend FastAPI, PostgreSQL e Keycloak: rodando em containers Docker no VPS Hostinger ou HostGator.
- Requisitos mínimos: 2 vCPUs e 4 GB de RAM; recomendado 2 vCPUs e 8 GB de RAM para maior folga, considerando o perfil de uso do Keycloak.

Recomendação Final

Frontend: Vercel ou Cloudflare Pages (gratuito, CDN global, deploy automatizado via GitHub) e o **Backend, Banco de Dados e Keycloak:** Hostinger VPS KVM 2 — 2 vCPUs, 8 GB de RAM, 100 GB NVMe, 8 TB de transferência.

Justificativa

O plano Hostinger KVM 2 é a escolha mais indicada porque:

- Atende os requisitos com folga:** 8 GB de RAM garante que o Keycloak (~2 GB), o PostgreSQL (~1 GB) e o FastAPI operem sem risco de travamentos, com memória sobrando para crescimento.
- Melhor custo-benefício:** Entrega o dobro da RAM da configuração mínima a um preço competitivo, especialmente em contratos de 24 ou 36 meses.
- Hardware moderno:** AMD EPYC + NVMe SSD resulta em melhor desempenho de I/O e CPU para a stack Docker.
- Marca reconhecida:** Hostinger é uma marca conhecida internacionalmente, passando credibilidade ao cliente final.
- Caminho de upgrade simples:** Caso o uso da aplicação cresça, é possível fazer upgrade de plano com um clique, sem migração complexa.

Hospedagem	Preço (Anual)	Servidor	CPU	Memória	Armazenamento	Transferência
Hostinger	599,88	EUA	2 vCPU	8 GB	100 GB	8 TB
Hostgator	1.019,88	Brasil	4 vCPU	8 GB	200 GB	Ilimitada

A **Hostinger** possui servidor nos **EUA**, o que pode gerar um pequeno atraso na resposta do site para usuários do **Brasil** por causa da distância. Já a **Hostgator** possui servidor no **Brasil**, o que tende a oferecer uma conexão mais rápida e estável para o público brasileiro. Outra diferença importante está no processamento: a **Hostinger** possui **2 vCPU**, enquanto a **Hostgator** possui **4 vCPU**. Isso significa que a **Hostgator** consegue lidar melhor com vários acessos e tarefas ao mesmo tempo, reduzindo chances de lentidão em momentos de maior uso. As duas hospedagens possuem **8GB** de memória RAM, então nesse aspecto o desempenho tende a ser semelhante, ajudando o servidor a executar processos de forma mais rápida e estável. Em relação ao armazenamento, a **Hostinger** oferece **100 GB**, enquanto a **Hostgator** oferece **200 GB**, permitindo guardar uma quantidade maior de arquivos, imagens, vídeos e dados do sistema. Também há diferença na transferência de dados: a **Hostinger** possui limite de **8 TB**, enquanto a **Hostgator** oferece **transferência**

ilimitada. Isso influencia na quantidade de dados que o site consegue enviar para os usuários, principalmente em situações com muitos acessos e downloads.